高校3年・受験生　CT-SCI-U02　理科基礎　生物基礎・地学基礎

授業プリント 理科基礎　生物基礎・地学基礎　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

試験対策｜実験データの解釈・仮説の検証

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞周期と DNA の複製、DNA の塩基の相補性、酵素のはたらきを説明できること HS-BIOB-U01
- ヒトの体の調節：血糖濃度の調節（インスリン・グルカゴン）と糖尿病のしくみを説明できること HS-BIOB-U02
- 地球のすがたと活動：P 波・S 波と初期微動継続時間、大森公式を使って震源距離を求められること HS-EARB-U01
- 大気と海洋・宇宙：飽和水蒸気量と湿度・露点、断熱変化による雲の発生、年周視差と恒星までの距離を理解していること HS-EARB-U02

授業前の確認

- 細胞周期・DNA の構造、血糖濃度の調節、光合成と呼吸の関係を説明できる（生物基礎）。
- P 波・S 波と大森公式、飽和水蒸気量と湿度、年周視差の意味を説明できる（地学基礎）。
- 割合・比例の計算と、表やグラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、実験の設計（対照実験）や資料の解釈を、根拠を示した論述として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　物理基礎・化学基礎：同じ理科基礎の試験で、物理基礎・化学基礎の実験考察にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U01
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向を読み取り仮説を評価する力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. 実験・観察の資料から、変える条件・そろえる条件・測定した量を読み取り、対照実験の役割を説明できる。
2. 仮説から検証可能な予測を立て、資料がその仮説を支持するか・否定するか・判断できないかを根拠をもって判断できる。
3. 細胞周期の細胞数、初期微動継続時間、湿度、光合成速度などの定量的な資料から、必要な量をすばやく計算できる。

段階	時間	主な活動
導入：資料問題の読み方と時間配分	10分	生物基礎・地学基礎の大問が「資料＋考察」で構成されることを確認し、1分野30分の配分を示す
仮説の検証の枠組み	20分	仮説→予測→実験（対照）→結果→考察の流れを整理し、例題3（対照実験の設計）を扱う

段階	時間	主な活動
生物基礎の定量資料	25分	細胞周期の各期の時間を細胞数から求める根拠を導出し、例題2を解く。見かけの光合成速度を確認
地学基礎の定量資料	20分	大森公式を導出し、例題1（震源距離と発生時刻）を解く。湿度・断熱変化の計算を整理
時間戦略と典型的なわな	15分	「結論が言えるか」の判断、比例の前提、単位の取り違えを問題プリントDで確認
まとめと確認	10分	確認問題と、問題プリントA・Bの課題指示

導入 資料を読み、仮説を評価する試験

共通テストの生物基礎・地学基礎では、知識をそのまま問う問題に加えて、実験・観察の結果や観測データを示し、「この結果から何が言えるか」「仮説を確かめるにはどの実験が必要か」を問う問題が多く出題される。理科基礎は2分野で合わせて60分なので、1分野に使えるのは約30分である。資料を読む時間を確保するためにも、知識問題はすばやく処理し、資料問題では「何を比べれば結論が出るか」を最初に決めてから読むことが大切である。

- 資料問題は「変えた条件」「そろえた条件」「測った量」の3点をまず書き出す。
- 「結論として正しいもの」を選ぶ問題では、資料から言えること・言えないこと・資料と矛盾することを区別する。
- 定量的な資料では、比例関係（細胞数と時間、距離と時間など）が成り立つ前提を確認してから計算する。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に、ある実験の結果と結論の組を3つ示し、「この結論は資料から言えるか」を挙手で判断させる。言いすぎた結論が混ざっていることに気づかせる。
  発問：ある条件で結果が変わったとき、その条件が原因だと言うには何が必要か。
  予想される反応：その条件以外をそろえた対照実験との比較。
  タイミング：授業の冒頭
- 1分野約30分であることを伝え、知識問題は1問1分以内を目安に処理する練習をさせる。
  注意：資料の細部を読みこむ前に設問を読み、何を探せばよいかを決めてから資料に戻らせる。

定義 仮説の検証の枠組みと対照実験

仮説は「検証できる予測」を導けるものでなければならない。予測と実験結果を比べて、仮説が支持されるか否定されるかを判断する。

仮説 ⟶ 予測（もし仮説が正しければ…） ⟶ 実験・観察（対照を置く） ⟶ 結果 ⟶ ま

使える条件・注意

- 対照実験：調べたい条件だけが異なり、ほかの条件はすべて同じ実験。結果の差がその条件によることを示すために必要である。
- 予測と結果が一致しても、仮説が「証明」されたわけではなく「支持された」にとどまる。予測と結果が一致しなければ、仮説は否定される（実験に誤りがない場合）。
- 資料に含まれない条件（調べていない温度・生物など）にまで結論を広げてはいけない。

- 独立変数（変える条件）、従属変数（測る量）、制御変数（そろえる条件）を区別する。
- 結果に影響しうる要因が2つ以上同時に変わっている比較からは、どちらが原因か判断できない。

口頭で解説すべきポイント

- 「支持する」「否定する」「この資料からは判断できない」の3つの言葉を使い分けさせる。
  発問：光を当てた試験管で BTB 溶液が青くなった。これだけで「植物の光合成で二酸化炭素が減った」と言えるか。
  予想される反応：言えない。植物を入れずに光を当てた試験管（対照）で色が変わらないことを確かめる必要がある。
  注意：対照実験は「何もしない実験」ではなく、「調べたい条件だけを除いた実験」である。

定理・公式　資料問題で使う主な量的関係

いずれも「どんな前提で成り立つ式か」まで含めて理解しておくと、資料の条件が式の前提に合っているかを判断できる。

細胞周期：　$t_{\text{ある時期}} = T \times \dfrac{n_{\text{その時期の細胞数}}}{N_{\text{全細胞数}}}$

大森公式：　$D = kT, \quad k = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}$

光合成：　$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$

湿度：　$\text{湿度}[\%] = \dfrac{\text{空気 } 1\ \mathrm{m}^3 \text{中の水蒸気量}}{\text{その気温の飽和水蒸気量}} \times 100$

使える条件・注意

- 細胞周期の式は、細胞が細胞周期のさまざまな段階にばらばらに（非同調的に）分布している集団でのみ成り立つ。
- 大森公式は、P 波・S 波の速さがそれぞれ一定で、震源から観測点まで同じ経路を進むとみなせる場合の関係である。
- 見かけの光合成速度は、測定できる二酸化炭素の吸収速度（光合成による吸収から呼吸による放出を差し引いた値）である。

口頭で解説すべきポイント

- それぞれの式について「成り立つ前提」を言わせてから計算に入る。
  発問：細胞を同調させた（全部そろって分裂を始めた）集団で、細胞数の割合から時間を求めてよいか。
  予想される反応：よくない。各時期の細胞数の割合が時間の割合に比例するのは、非同調の集団だから。

導出 大森公式の導出

共通テストでは公式の暗記ではなく、P 波・S 波の到着時刻の表から比例定数を読み取ったり、地震の発生時刻を逆算したりする形で問われる。

導出

1. 震源距離を D、P 波・S 波の速さを V_{P}、V_{S}（$V_{\mathrm{P}} > V_{\mathrm{S}}$）とする。
2. P 波・S 波が観測点に届くまでの時間は $\dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}}$、$\dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}}$ である。
3. 初期微動継続時間（PS 時間）は $T = \dfrac{D}{V_{\mathrm{S}}} - \dfrac{D}{V_{\mathrm{P}}} = D \cdot \dfrac{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}$。
4. よって $D = \dfrac{V_{\mathrm{P}} V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{P}} - V_{\mathrm{S}}}\, T = kT$。震源距離は初期微動継続時間に比例する。

口頭で解説すべきポイント

- 走時曲線（横軸に震源距離、縦軸に到着時刻）を板書し、2本の直線の間隔が距離に比例して広がることを図で確認させる。
  タイミング：例題1の前

導出 細胞数の割合が時間の割合になる理由

観察した細胞数が少ないと割合のばらつきが大きくなるので、できるだけ多くの細胞を数えることが信頼性を高める。

導出

1. 細胞周期の長さを T とし、細胞が細胞周期のどの段階にも均等にばらばらに分布している（非同調）とする。
2. ある瞬間に固定した細胞集団では、ある時期にいる細胞の割合は、その時期の長さが周期全体に占める割合に等しい。
3. 例えば、ある時期が周期の $\dfrac{1}{10}$ の長さなら、どの瞬間に観察しても約 $\dfrac{1}{10}$ の細胞がその時期にある。
4. よって、その時期の長さ $t = T \times \dfrac{n}{N}$（$n$：その時期の細胞数、$N$：観察した全細胞数）。

口頭で解説すべきポイント

- 「分裂期の細胞が少ない」ことから「分裂期は短い」と結論できる理由を、写真の瞬間を切り取る比喩で説明させる。
  発問：間期の細胞が 90 % を占めるとき、間期の長さは周期の何割か。
  予想される反応：9割。

例題 例題1　震源距離と地震の発生時刻

ある地震で、観測点 A では P 波が 9 時 30 分 15.0 秒に、S 波が 9 時 30 分 25.0 秒に到着した。P 波の速さを 6.0 km/s、S 波の速さを 3.0 km/s とするとき、(1) 観測点 A の震源距離、(2) 地震の発生時刻を求めよ。

思考の糸口：PS 時間から震源距離を出し、P 波の走った時間を到着時刻から引く。

1. (1) 初期微動継続時間 $T = 10.0$ 秒。$k = \dfrac{6.0 \times 3.0}{6.0 - 3.0} = 6.0\,\mathrm{km/s}$。$D = 6.0 \times 10.0 = 60\,\mathrm{km}$。
2. (2) P 波が 60 km 進むのにかかる時間は $\dfrac{60}{6.0} = 10$ 秒。
3. 発生時刻は P 波の到着時刻の 10 秒前で、9 時 30 分 05.0 秒。

答　**(1) 60 km　(2) 9 時 30 分 5 秒**

よくある誤り	正しい考え方
震源距離を 6.0×25.0 のように到着時刻の秒の値で計算する	時刻そのものではなく、P 波と S 波の到着時刻の差（PS 時間）を使う

口頭で解説すべきポイント

- 時刻の計算では、数直線に「発生 → P 到着 → S 到着」を書かせると取り違えが減る。

例題 例題2　細胞数から細胞周期の各期の長さを求める

タマネギの根端の細胞を固定して観察したところ、観察した 400 個の細胞のうち、間期の細胞が 360 個、分裂期の細胞が 40 個であった。この細胞の細胞周期を 20 時間とすると、分裂期の長さは何時間か。ただし、細胞は非同調的に分裂しているものとする。

思考の糸口：細胞数の割合を時間の割合に読みかえる。前提（非同調）を確認する。

1. 分裂期の細胞の割合は $\dfrac{40}{400} = 0.10$。
2. 非同調の集団では、細胞数の割合＝時間の割合。
3. 分裂期の長さ $= 20 \times 0.10 = 2.0$ 時間。

答　**2.0 時間**

よくある誤り	正しい考え方
分裂期の細胞数 40 をそのまま時間に比例させ、$\dfrac{40}{360} \times 20$ とする	割合は全細胞数（400 個）に対してとる

例題 例題3　対照実験を設計する

「ブタの肝臓片に含まれる酵素（カタラーゼ）が過酸化水素を分解して酸素を発生させる」という仮説を確かめたい。肝臓片を過酸化水素水に入れると気体が発生した。仮説を確かめるために加えるべき対照実験を2つ挙げ、それぞれ予想される結果を述べよ。

思考の糸口：仮説の主張を「過酸化水素」「肝臓片」「酵素であること」に分け、それぞれを確かめる比較を考える。

1. 過酸化水素水そのものから気体が出ていないことを確かめる → 肝臓片の代わりに同じ量の水（または何も入れない）で同じ操作をする。予想：気体はほとんど発生しない。
2. 肝臓片の中の「酵素」が原因であることを確かめる → 煮沸して冷ました肝臓片で同じ操作をする。予想：酵素（タンパク質）が熱で変性してはたらきを失うので、気体はほとんど発生しない。
3. これらとの比較で、気体の発生が肝臓片中の熱に弱い成分（酵素）によることが支持される。

答　①肝臓片を入れない（水を加える）実験：気体はほとんど発生しない。②煮沸した肝臓片を入れる実験：気体はほとんど発生しない。

口頭で解説すべきポイント

- 仮説の言葉を分解し、それぞれに対応する対照を考えさせる。対照は1つとは限らないことを強調する。
  発問：酸化マンガン(Ⅳ)を入れた試験管も用意する意味は何か。
  予想される反応：過酸化水素が分解されると気体（酸素）が発生することを確かめる比較（陽性対照）になる。

板書案 板書案

① 仮説の検証	② 生物基礎の定量	③ 地学基礎の定量
仮説→予測→実験→結果→考察	t＝T×n/N（非同調）	D＝kT、k＝VpVs/(Vp−Vs)
変える・そろえる・測る	DNA：A＝T、G＝C	発生時刻＝P到着−D/Vp
対照＝調べたい条件だけ除く	光合成＝見かけ＋呼吸	湿度＝水蒸気量/飽和量×100
支持する／否定する／判断できない	補償点・光飽和点	乾燥 1℃/100m・湿潤 約0.5℃/100m
資料の範囲外に広げない	インスリン：血糖↓	距離[pc]＝1/年周視差[″]

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
対照実験は何も処理をしない実験である	対照実験は調べたい条件だけを除き、ほかの条件をすべてそろえた実験である
予測どおりの結果が出たので仮説は証明された	仮説は支持されたにとどまる。別の説明が残っていないかを検討する
分裂期の細胞が少ないのは、分裂期の細胞が死にやすいからである	非同調の集団では、細胞数の割合は各時期の長さの割合を表す。分裂期が短いから少ない

口頭で解説すべきポイント

- 選択肢の結論を「資料から言える」「言えない」「資料と矛盾」の3つに分類させる。共通テストでは「言いすぎ」の選択肢が最も多い誤答になる。
  発問：ある1種類の植物で得られた結果から「すべての植物で」と結論してよいか。
  予想される反応：よくない。調べた範囲を超えている。
- 定量問題では、式に入れる前に単位と前提（非同調、速さ一定、断熱など）を確認させる。
  注意：前提が成り立たない資料（同調培養など）をあえて出す問題がある。
- グラフの縦軸が「見かけの」光合成速度か「真の」光合成速度かを、必ず最初に確認させる。
  タイミング：光合成の資料を扱うとき
- 時間配分：1分野30分のうち、資料の多い大問に時間を残すため、知識問題を先に解き終える順番も選択肢として示す。

まとめ まとめ

- 資料問題は「変える・そろえる・測る」を整理し、対照との比較で結論を出す。
- 結論は「支持する・否定する・判断できない」を区別し、資料の範囲を超えて広げない。
- 定量的な関係（細胞周期の時間、大森公式、見かけの光合成、湿度など）は、前提が成り立つことを確認して使う。

確認 確認問題

1. P 波 8.0 km/s、S 波 4.0 km/s のとき、大森公式の比例定数 k は？
   → $\dfrac{8.0 \times 4.0}{8.0 - 4.0} = 8.0\,\mathrm{km/s}$
2. 二本鎖 DNA の塩基のうち A が 30 % のとき、G は何 %？
   → $50 - 30 = 20$ %
3. 見かけの光合成速度が 6、呼吸速度が 2 のとき、光合成速度は？
   → $6 + 2 = 8$
4. 対照実験とはどのような実験か。
   → 調べたい条件だけが異なり、ほかの条件をすべてそろえた実験

CT-SCI-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））